



Analisis Kinerja Penjualan Furnitur AS

Mengoptimalkan Profitabilitas melalui Strategi Penetapan Harga & Diskon

Aplikasi : Python (Cleaning), SQL (Analisis), Looker Studio (Visualisasi)

Nilai Akhir: 94/100

Global Superstore adalah perusahaan ritel multinasional yang menyediakan berbagai macam produk, mulai dari Furniture dan Office Supplies hingga Teknologi. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan serta mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan, khususnya dalam strategi penetapan harga dan diskon, untuk mencapai target peningkatan profitabilitas sebesar 50% pada tahun berikutnya. Kinerja keuangan saat ini:

Profit

1.431.729.850

Sales

9.347.947.593

Discount

14,34%

Global Superstore mencatat performa penjualan yang kuat dengan total penjualan mencapai Rp9,34 miliar. Namun, dari total pendapatan tersebut, profit yang dihasilkan hanya sebesar Rp1,43 miliar. Meskipun perusahaan masih berada dalam kondisi profit, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara tingginya volume penjualan dan margin keuntungan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penetapan harga dan diskon yang saat ini diterapkan belum sepenuhnya optimal dalam memaksimalkan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk menjawab beberapa pertanyaan utama berikut:

1. Bagaimana hubungan antara tingkat diskon yang diberikan dengan margin keuntungan yang dihasilkan?
2. Sub-kategori apa saja yang memiliki performa profit terendah meskipun memiliki volume penjualan yang tinggi?
3. Pada batas diskon berapa diskon mulai memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas secara keseluruhan?
4. Seberapa efektif strategi diskon yang saat ini diterapkan jika ditinjau dari berbagai segmen pelanggan?

Data Extraction

Dataset yang digunakan dalam analisis ini disediakan oleh RevoU sebagai bagian dari program pelatihan Data Analytics dan Generative AI. Data mentah ini menjadi dasar utama dalam seluruh proses analisis, mulai dari pembersihan data hingga penyusunan strategi bisnis yang dapat diimplementasikan. Dataset lengkap dapat diakses melalui tautan berikut: [RevoU Dataset](#)

Untuk memastikan analisis yang terstruktur dan objektif, saya mengikuti alur kerja data yang komprehensif. Proses ini mengubah data mentah menjadi strategi bisnis yang dapat diterapkan, serta memastikan setiap insight didukung oleh data yang bersih dan terverifikasi.



Pre – Processing

Memastikan kualitas data sebelum analisis.

- Menghapus kolom yang tidak relevan dengan pertanyaan.
- Memeriksa dan memastikan tidak ada *missing value* di semua fitur.
- mengidentifikasi dan menangani *outlier* pada variabel numerik.
- Memverifikasi bahwa tidak ada *duplicate* data.
- Dataset akhir bersih dan siap untuk dianalisis.

Handling Missing Value

```
print("missing value each coloumn")
print(df.isnull().sum())
```

```
[5 rows x 23 columns]
missing value each coloumn
Row ID      0
Order ID    0
Order Date  0
Ship Date   0
Ship Mode   0
Customer ID  0
Customer Name 0
Segment     0
City         0
State        0
Country      0
Market       0
Market       0
Region       0
Product ID   0
Category     0
Sub-Category 0
Product Name 0
Sales        0
Market       0
Region       0
```

```
Product ID      0
Category        0
Sub-Category    0
Product Name    0
Sales           0
Market          0
Region          0
Product ID      0
Category        0
Sub-Category    0
Product Name    0
Sales           0
Quantity        0
Discount        0
Profit          0
Shipping Cost    0
Order Priority   0
dtype: int64
```

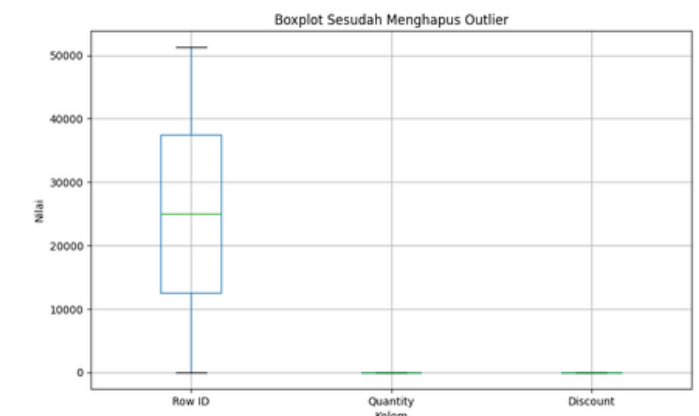
Handling Duplicate

```
duplicate_all=df[df.duplicated(keep=False)]
print("Duplikat berdasarkan seluruh kolom")
print(duplicate_all)
```

Handling Outlier

```
for col in numeric_cols:
    Q1=df[col].quantile(.25) #dari 100%
    Q3=df[col].quantile(.75)
    IQR=Q3-Q1
    #Batas atas dan batas bawah
    lower_bound = Q1-1.5*IQR
    upper_bound = Q3+1.5*IQR
    #hapus baris yang berada diluar batas
    df=df[(df[col] >= lower_bound) & (df[col] <= upper_bound)]

print("outlier dihapus untuk semua kolom numerik")
```



Exploratory Data Analysis (EDA)

Potential Profit (Disc < 20%)

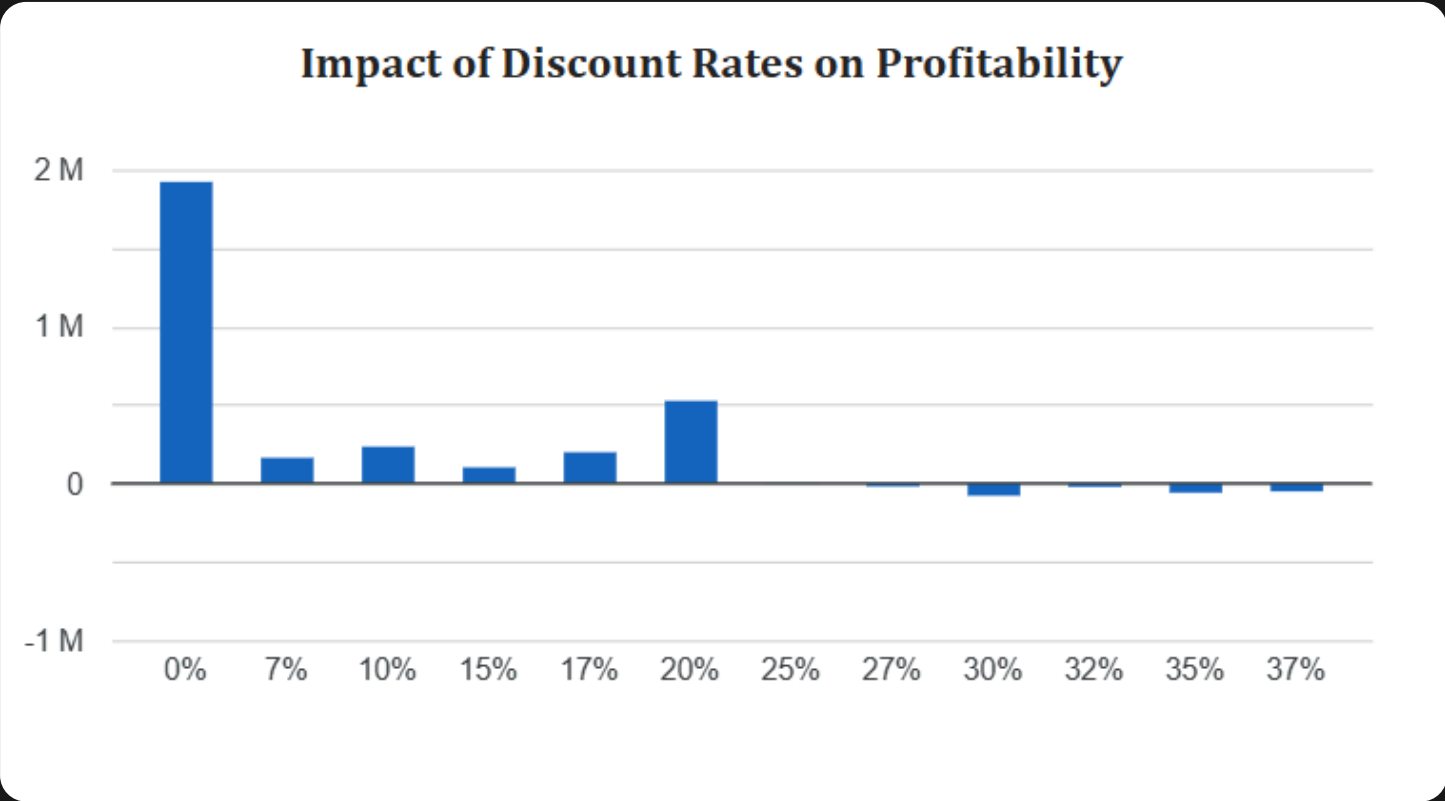
3.139.634.713

Actual Profit

1.431.729.850

Profit Loss (Disc > 20%)

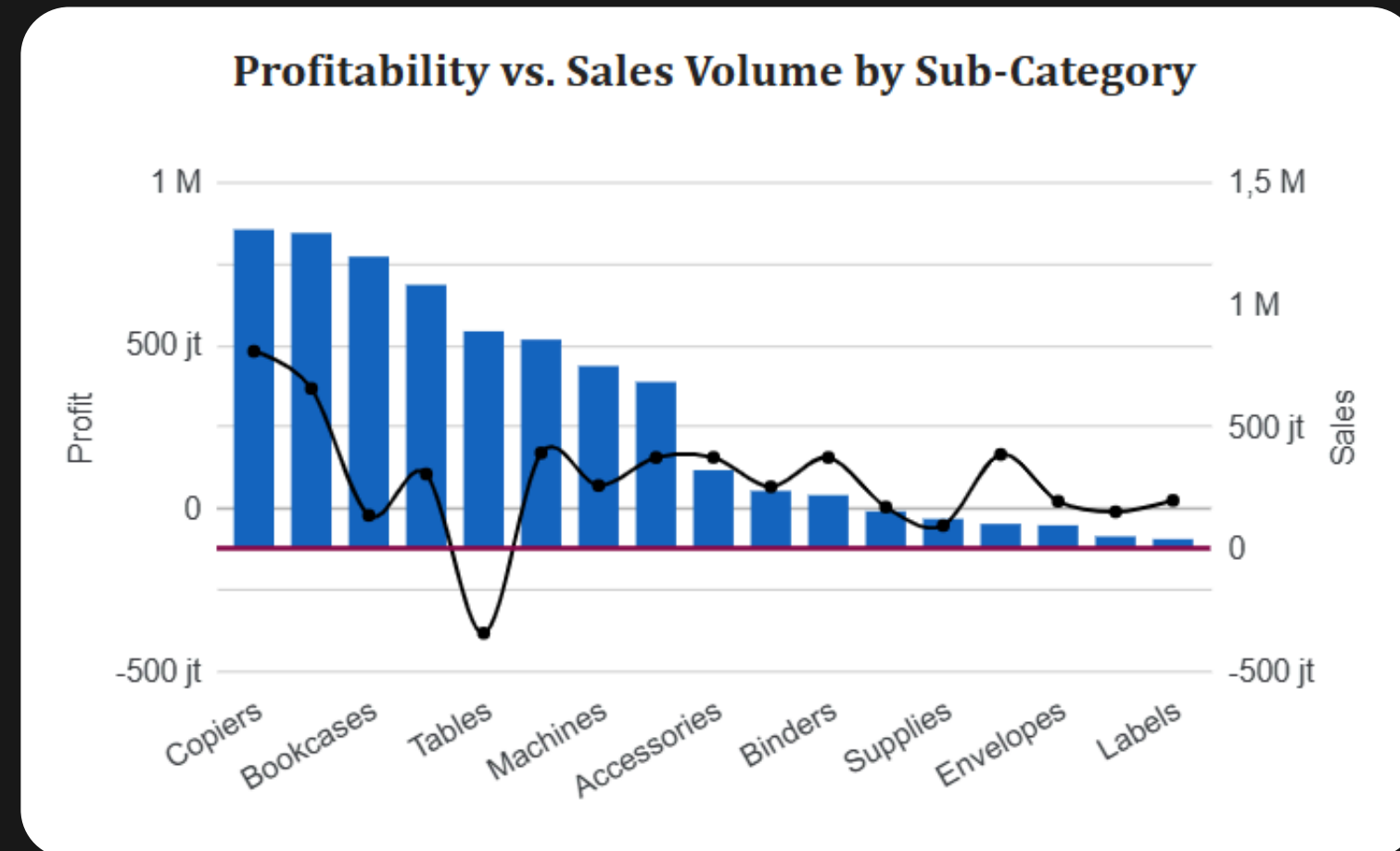
-1.707.904.863



Dengan dataset yang telah bersih, saya melanjutkan analisis menggunakan SQL untuk melakukan eksplorasi mendalam serta mengolah metrik kinerja utama. Untuk mengubah data yang kompleks menjadi insight yang mudah dipahami, saya menggunakan Looker Studio sebagai alat visualisasi data. Pada bagian berikutnya, saya akan menjawab setiap pertanyaan secara langsung dengan menggabungkan bukti berbasis data dan visualisasi yang jelas, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan bisnis yang dihadapi.

Strategi diskon yang saat ini diterapkan dinilai tidak efisien untuk tingkat diskon di atas 20%. Terdapat korelasi negatif yang kuat, di mana pemberian diskon yang tinggi khususnya pada rentang 30% hingga 85% menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan profit perusahaan secara signifikan.

Exploratory Data Analysis (EDA)

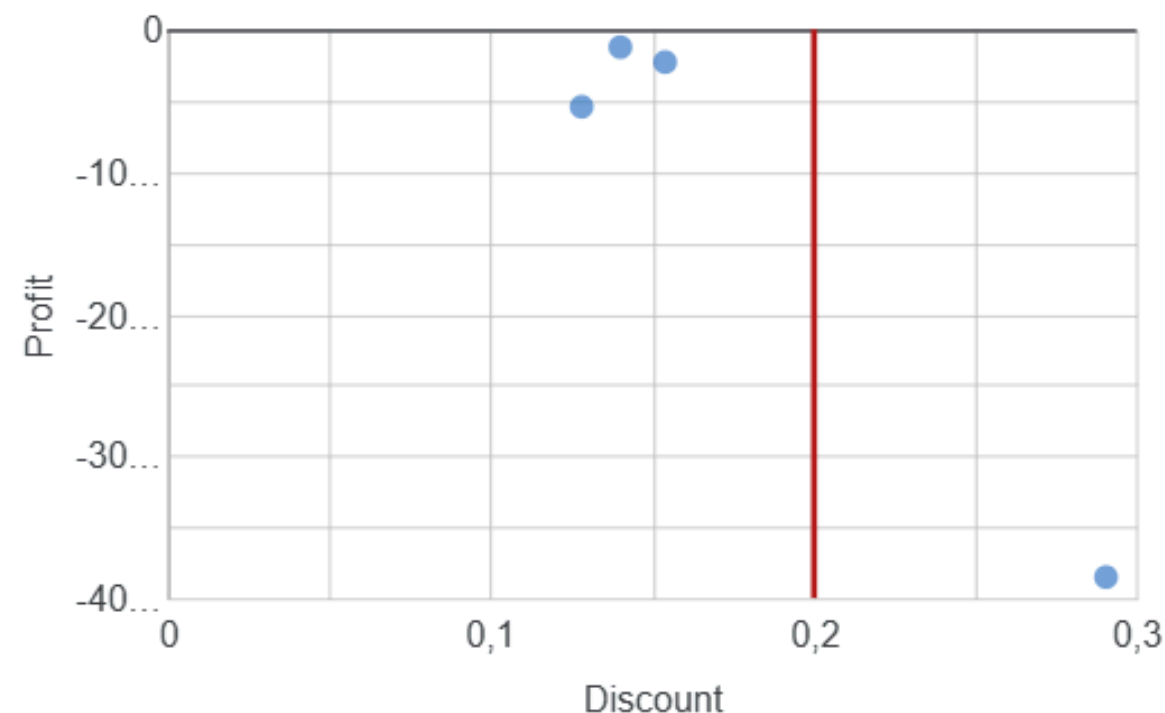


Berdasarkan grafik, terlihat bahwa beberapa sub-kategori dengan volume penjualan tinggi namun memiliki profit rendah atau bahkan negatif yaitu seperti *Bookcases*, *Tables*, *Supplies*, dan *Fasteners*. Sub-kategori ini menunjukkan adanya anomali yang jelas, di mana penjualan tetap tinggi tetapi profit justru berada di bawah nol. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya volume penjualan pada sub-kategori tersebut tidak sejalan dengan profitabilitas. Sebaliknya, sub-kategori tersebut justru menjadi penyumbang utama kerugian bagi perusahaan.

Setelah mengidentifikasi sub-kategori yang memberikan dampak kerugian terbesar, langkah selanjutnya adalah menganalisis akar permasalahan. Pada bagian berikutnya, akan dilakukan evaluasi terhadap bagaimana kebijakan diskon yang berlebihan pada sub-kategori tersebut secara langsung memengaruhi dan menurunkan profitabilitas perusahaan.

Exploratory Data Analysis (EDA)

Loss-Making Categories Analysis



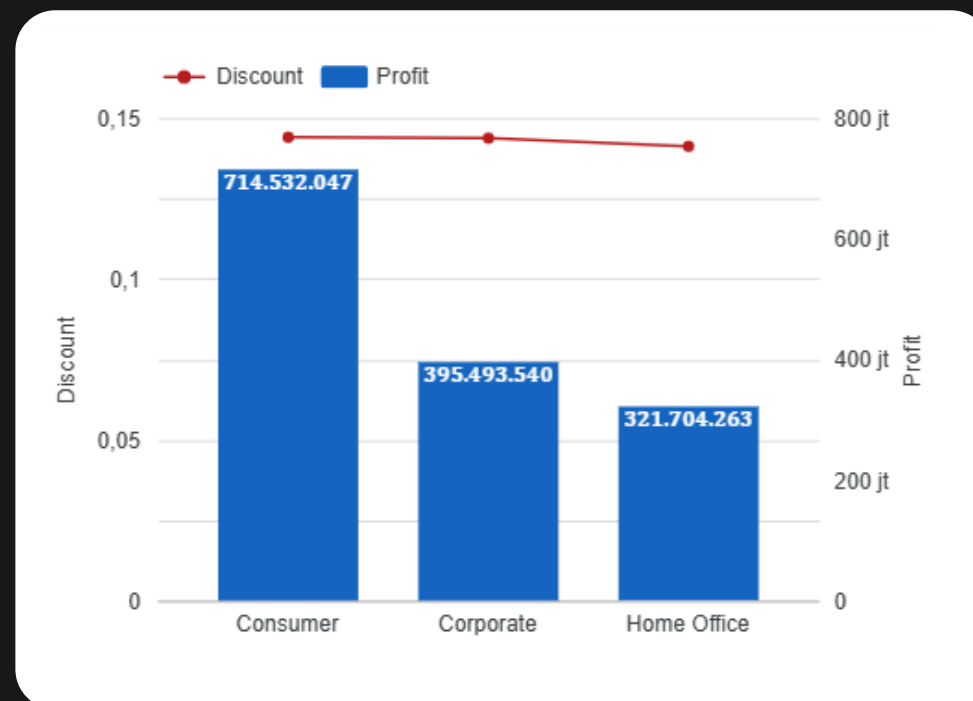
Analisis menunjukkan bahwa dampak diskon terhadap profitabilitas berbeda secara signifikan di setiap sub-kategori. Pada sub-kategori *Tables*, permasalahannya cukup jelas yaitu diskon yang terlalu tinggi, dengan rata-rata mencapai 29,07%, secara langsung menyebabkan kerugian yang besar.

Namun, tantangan yang berbeda muncul pada sub-kategori *Bookcases*, *Fasteners*, dan *Supplies*. Meskipun rata-rata diskon pada kategori ini masih berada di bawah batas aman 20% (hanya berkisar antara 12,79% hingga 15,38%), kategori tersebut tetap tidak mampu menghasilkan profit.

Kondisi ini menunjukkan bahwa produk-produk tersebut memiliki margin keuntungan yang sangat tipis. Bahkan, diskon dalam jumlah kecil pun sudah cukup untuk menyebabkan kerugian, karena harga jual akhir menjadi lebih rendah dibandingkan biaya operasional. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan diskon yang diterapkan secara umum sudah tidak lagi efektif. Perusahaan tidak hanya perlu membatasi pemberian diskon, tetapi juga perlu mengevaluasi kembali biaya produk (*cost of goods*) dan struktur harga, terutama pada produk dengan margin yang rendah.

Exploratory Data Analysis (EDA)

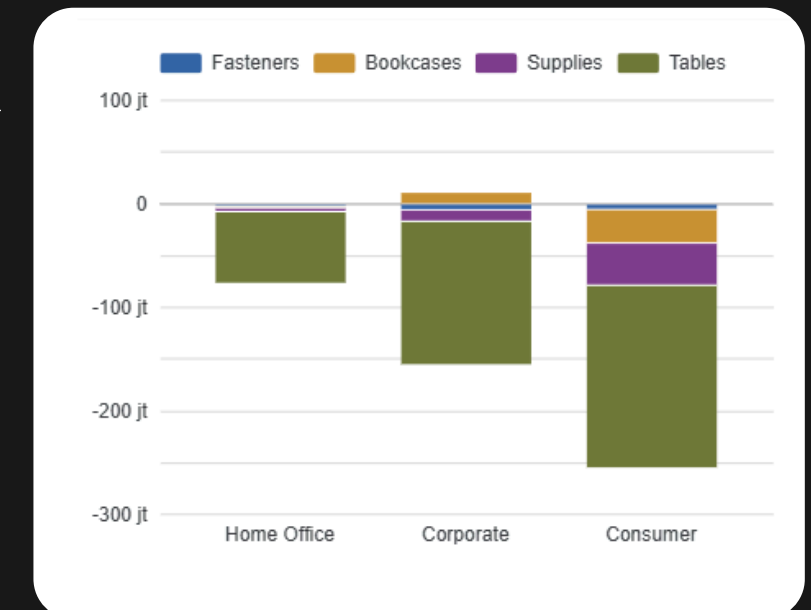
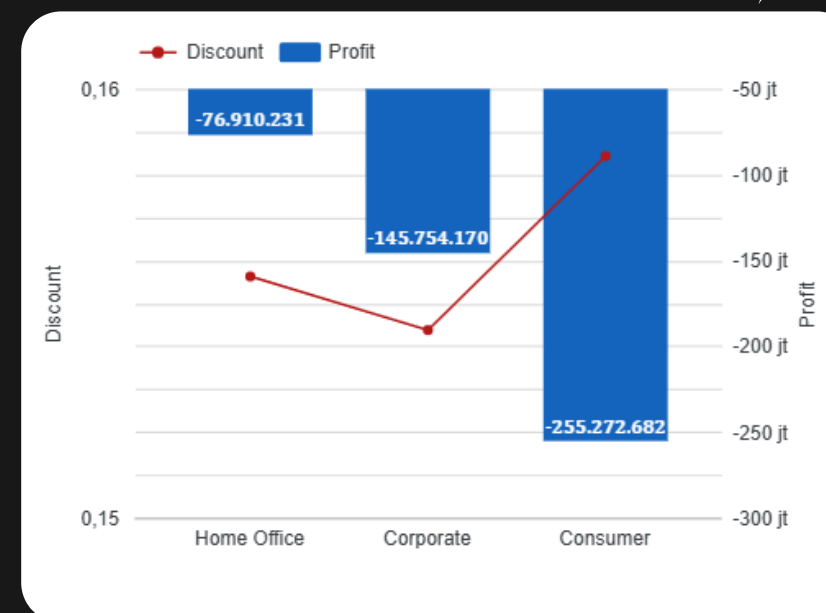
Setelah mengidentifikasi akar penyebab kerugian pada tingkat produk, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi bagaimana ketidakefisienan tersebut berdampak pada berbagai segmen pelanggan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah segmen tertentu lebih rentan terhadap penurunan profit akibat strategi diskon yang saat ini diterapkan.



Meskipun data profit secara keseluruhan menunjukkan bahwa segmen *Consumer*, *Corporate*, dan *Home Office* semuanya memberikan kontribusi profit yang positif, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi potensi ketidakefisienan yang tersembunyi pada tingkat produk.

Analisis ini berfokus pada empat sub-kategori dengan performa terendah, yaitu *Tables*, *Bookcases*, *Supplies*, dan *Fasteners*. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kerugian terjadi secara konsisten di seluruh segmen pelanggan atau hanya terbatas pada kelompok pelanggan tertentu.

Keempat sub-kategori tersebut secara konsisten menunjukkan profit negatif di seluruh segmen pelanggan. Sub-kategori *Tables* menjadi penyumbang utama kerugian di semua segmen. Pada segmen *Consumer*, kerugian dari sub-kategori ini mencapai tingkat yang sangat signifikan, diikuti oleh segmen *Corporate* dan *Home Office*. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi bersifat sistemik pada kategori produk, bukan disebabkan oleh jenis pelanggan tertentu.



Dashboard Overview

Discount Strategy & Profitability Analysis

Evaluating the impact of discount rates on business performance

Discount ▾

Profit

1.431.729.850

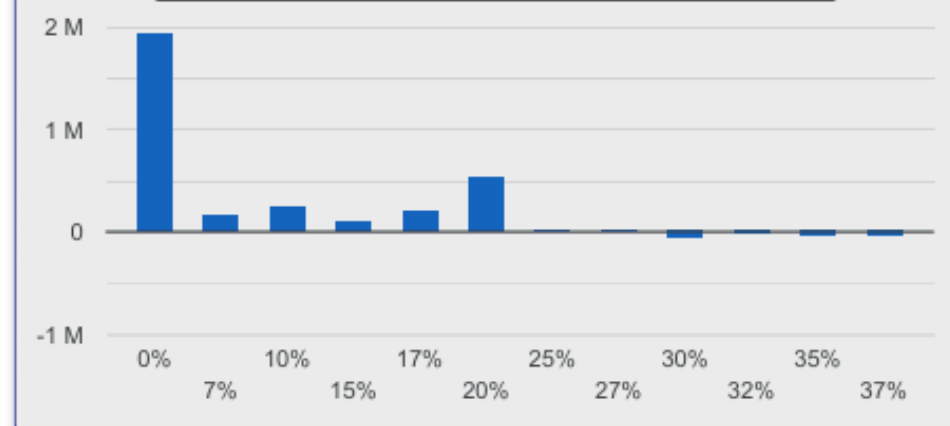
Sales

9.347.947.593

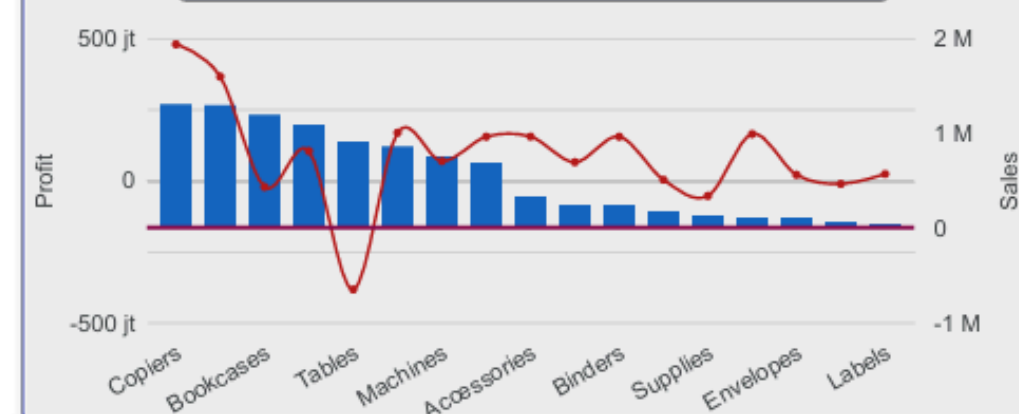
Discount

14,34%

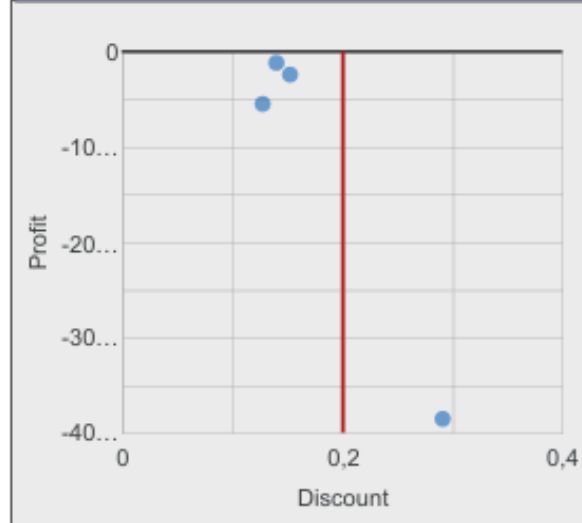
Impact of Discount Rates on Profitability



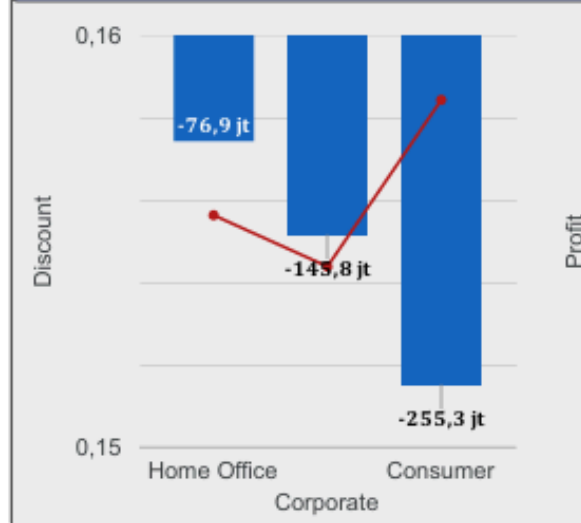
Profitability vs Sales Volume by Sub-Category



Loss-Making Categories Analysis



Profit vs Discount by Segment



Insight & Recommendation



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pasar furniture di AS, penurunan profitabilitas disebabkan oleh strategi diskon yang kurang tepat serta penetapan harga yang belum optimal. Untuk meningkatkan kondisi keuangan perusahaan dan mencapai target peningkatan profitabilitas minimal 50% pada tahun berikutnya, langkah paling penting yang perlu dilakukan adalah membatasi pemberian diskon hingga maksimal 20% (namun tidak diterapkan secara merata pada seluruh produk). Langkah ini akan secara langsung mencegah terjadinya margin negatif dan membantu perusahaan kembali berada pada jalur pertumbuhan profit.

[Dashboard Interatif:](#)

[Dashboard](#)

Insight



Zona Bahaya 20%: Ketidakefisienan Diskon

Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan diskon yang saat ini diterapkan belum berjalan optimal. Meskipun transaksi dengan diskon di bawah 20% berpotensi menghasilkan profit sebesar Rp3,14 miliar, keuntungan tersebut banyak tergerus oleh kerugian sebesar Rp1,71 miliar yang berasal dari transaksi dengan diskon di atas 20%. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian diskon yang terlalu agresif justru mengurangi lebih dari setengah potensi profit utama perusahaan.



Anomali Profitabilitas Produk

Ditemukan adanya anomali signifikan pada sub-kategori *Tables*, *Bookcases*, *Supplies*, dan *Fasteners*. Pada sub-kategori *Tables*, rata-rata diskon sebesar 29,07% secara langsung menyebabkan kerugian yang besar. Sementara itu, pada sub-kategori *Bookcases*, *Fasteners*, dan *Supplies*, meskipun rata-rata diskon berada di bawah batas aman (12%–15%), kategori tersebut tetap tidak menghasilkan profit. Hal ini menunjukkan bahwa biaya produk (COGS) pada kategori tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan harga jual, sehingga bahkan diskon kecil pun dapat menyebabkan kerugian.



Kerugian Sistemik di Seluruh Segmen

Kerugian pada kategori-kategori tersebut bersifat sistemik dan terjadi secara konsisten di seluruh segmen pelanggan, yaitu *Consumer*, *Corporate*, dan *Home Office*. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan bukan terletak pada segmen pelanggan, melainkan pada produk dan strategi penetapan harga yang diterapkan. Karena kerugian terjadi di semua segmen, solusi yang dibutuhkan adalah perubahan strategi produk, bukan perubahan target pemasaran.

Rekomendasi



Optimasi Kebijakan Diskon Bertingkat

Terapkan batas maksimum diskon sebesar 20% sebagai aturan umum. Namun, kebijakan ini tidak boleh diterapkan secara merata pada semua produk. Untuk sub-kategori dengan margin rendah seperti *Bookcases* dan *Supplies*, diskon perlu dikurangi atau bahkan dihilangkan, karena data menunjukkan bahwa diskon di bawah ambang batas pun tetap menyebabkan kerugian.



Evaluasi Ulang Vendor & Biaya Produk (COGS)

Karena *Bookcases*, *Supplies*, dan *Fasteners* tetap tidak menguntungkan meskipun diberikan diskon rendah (<20%), perusahaan perlu:

- Melakukan negosiasi ulang dengan pemasok untuk menurunkan harga pembelian
- Jika margin tidak dapat diperbaiki, mempertimbangkan penghentian penjualan pada sub-kategori tersebut dan mengalihkan kapasitas ke produk dengan margin tinggi seperti *Copiers* atau *Phones*



Strategi Penetapan Harga Baru untuk 4 Sub-Kategori Bermasalah

Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan harga dasar agar tetap menghasilkan margin positif meskipun diberikan diskon
- Mengubah skema promosi dari “persentase diskon” menjadi “bundling” dengan produk bermargin tinggi untuk menyamakan diskon dan menjaga total margin